PROCEDIMIENTO ESTUDIO DE NECESIDADES DE EPP

	Función	Nombres	Firma	Fecha
Elaborado por	Experto en Prevención de Riesgos	Francko Contreras Moena		13-04-2025
Revisado por	Jefe Operaciones	José Gutiérrez Rojas		13-04-2025
Aprobado por	Administrador de Contrato	Alejandro Avalos Robles		13-04-2025

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción
2. Objetivos
3. Alcance
4. Definición
5. Responsabilidades
6. Documentos relacionados
7. Desarrollo
7.1. Medidas de control de riesgo ocupacional
7.2. Sobre los Elementos de Protección Personal
8. Modelo de Gestión de los EPP en la empresa
8.1. Selección
8.2. Compra
8.3. Recepción y entrega
8.4. Uso
8.5. Mantenimiento
8.6. Sustitución
8.7. Disposición final
8.8. Control y Capacitación de los EPP
8.8.1. Capacitación
9. Recomendaciones de Uso
10. Practicas no toleradas y Fuera de Norma
11. Practicas no toleradas y Fuera de Norma
12. Selección de los EPP adecuados al riesgo a cubrir.

1. INTRODUCCION

GESTIÓN DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP): UN ENFOQUE TÉCNICO PARA SU IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA

A nivel nacional, el uso de Equipos de Protección Personal (EPP) es una práctica habitual en los entornos laborales, muchas veces bajo la premisa errónea de que constituye una solución económica y sencilla para garantizar la seguridad de los trabajadores. No obstante, esta percepción desestima una serie de problemas operativos que surgen en la práctica, como una selección inadecuada por falta de evaluaciones de riesgo específicas, o fallas en su reposición debido a la omisión de criterios técnicos, como la vida útil del equipo o la caducidad de los materiales.

Frente a esta problemática, el presente estudio propone un **Modelo de Gestión de EPP** diseñado para optimizar su implementación en las empresas. Este modelo abarca todas las etapas del ciclo de vida de los equipos, desde su selección hasta su disposición final, asegurando que su uso como medida de control de riesgos residuales se base en fundamentos técnicos y racionales.

2. OBJETIVO

Establecer una metodología de selección de Elementos de Protección Personal (**EPP**) acorde a los requerimientos de cada cargo, garantizando el cumplimiento del **Artículo N°32** del **D.S. N°132 "Reglamento de Seguridad Minera"** y del **D.S. N°594 "Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo"**, para determinar los EPP que deberá utilizar el personal de Transportes Avalos Ltda. **"Servicios de Cargas Especiales"** según los agentes de riesgo presentes en sus actividades laborales.

3. ALCANCE

Aplicable a todo el personal perteneciente a **Transportes Avalos Ltda.,** para los **"Servicios de transporte de Cargas Especiales con JoyGlobal S.A., bajo el contrato N° 4600026134, en división Radomiro Tomic – Codelco".**

4. DEFINICIONES

- ✓ **Elementos de Protección Personal (EPP):** Equipos diseñados para crear una barrera entre el trabajador y los riesgos identificados, empleados cuando los controles ingenieriles y administrativos no son totalmente efectivos. Deben cumplir con las normas vigentes **(Decreto Supremo N°18)** y su función principal es mitigar las consecuencias de posibles incidentes o accidentes.
- ✓ **Necesidades de Uso de EPP:** Determinadas mediante análisis de riesgos laborales, inventarios críticos y el proceso de Gestión de Riesgos, asegurando que su implementación responda a peligros específicos.
- ✓ **Jerarquía de Controles:** Estrategia sistemática para eliminar o reducir riesgos antes de que el trabajador se exponga. El EPP se considera la última medida de protección cuando otras alternativas no son suficientes.

- ✓ **Certificación de EPP:** Todo equipo de protección, ya sea nacional o importado, debe cumplir con los estándares de calidad establecidos en el **Decreto N°18** (1982) del Ministerio de Salud.
- ✓ **Identificación de Peligros:** Proceso de reconocer situaciones peligrosas y definir sus características para su posterior evaluación y control.
- ✓ **Peligro:** Cualquier fuente, condición o acción con potencial de causar daño a la salud, integridad física o bienes materiales.
- ✓ **Riesgo:** Medida que combina la probabilidad de ocurrencia de un evento peligroso y la severidad de sus posibles consecuencias.
- ✓ **Incidente:** Evento relacionado con el trabajo que pudo o no generar daño a la salud, lesiones o fatalidades, independientemente de su gravedad.

5. RESPONSABILIDADES

Cargo	Responsabilidad
Gerente General	Deberá **asignar los recursos** apropiados para el buen funcionamiento del presente Procedimiento de Trabajo Seguro.
Administrador de Contrato	Estar en conocimiento de los peligros y riesgos en las tareas asignadas al contrato y aportar los recursos necesarios (E.P.P.) para la protección de la integridad física y salud de los trabajadores.
Asesor en prevención de Riesgos	Realizar análisis de los equipos protección necesaria para cada puesto de trabajo. Deberá además verificar que los E.P.P cumplan con las normas y exigencias de calidad (Certificación de Calidad del E.P.P).
Jefe de Operaciones	Es el encargado de realizar las inspecciones periódicas para detectar los elementos que se encuentran deteriorados o no están cumplimiento 100% su función y que por su estado puede producir algún daño a la integridad física o de salud a las personas.
Trabajador	Será el responsable de usar y mantener correctamente los E.P.P. entregados, además de informar inmediatamente a su supervisor directo el deterioro/pérdida de alguno de ellos.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

- ✓ Decreto Supremo N°18/1982 - Certificación de Calidad de Elementos de Protección Personal. Ministerio de Salud.
- ✓ Decreto Supremo N°173/1982 – Reglamenta autorización de laboratorios que certifiquen la calidad de elementos de protección personal contra riesgos ocupacionales. Ministerio de Salud.
- ✓ Decreto Supremo N°594/1999 – Aprueba reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.

- ✓ Decreto Supremo N°123/2015 – Modifica Decreto N°594 de 1999, del Ministerio de Salud, Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de Trabajo. Ministerio de Salud.
- ✓ Resolución Exenta N°1410/2015 – Aprueba "Bases técnicas para postular al Registro de Fabricantes e Importadores de Elementos de Protección Personal" elaborado por el Departamento de Salud Ocupacional del Instituto de Salud Pública de Chila. Instituto de Salud Pública de Chile.
- ✓ Resolución Exenta N°1924/2010 – Dispone la actualización del listado básico de Elementos de Protección Personal (EPP). Instituto de Salud Pública de Chile.
- ✓ Resolución Exenta N°971/2012 – Establece criterios técnicos de calificación de la Idoneidad de los Elementos de Protección Personal comercializados en el país para uso en los lugares de trabajo.
- ✓ Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Centro Nacional de Medios de Protección. EPI: Aspectos generales sobre su comercialización, selección y utilización. España. 2009.
- ✓ US Occupational Safety and Health Administration (OSHA). 29 CFR Part 1910, Subpart I, Enforcement Guidance for Personal Protective Equipment in General Industry. Estados Unidos. 2011.
- ✓ Instituto National de Recherche et de Sécurité (INRS). Les équipements de protection individuelle (EPI). Règles d´utilisation. Francia. 2010.
- ✓ Organización Internacional del Trabajo (OIT). Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo. Tercera Edición. 2001.

7. METODOLOGIA.

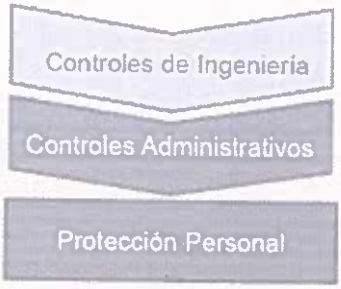
7.1. Medidas de control de riesgo ocupacional

Es bien sabido que existen distintas medidas de control para los riesgos ocupacionales:

- Medidas de tipo ingenieril.
- Medidas de tipo administrativas.
- Medidas de protección personal.

Sin embargo, muchas veces se evitan o ignoran que estas medidas de control se deben implementar necesariamente de manera jerárquica.

Ilustración 1: Jerarquía de las medidas de control de riesgo.



Los equipos de protección personal (EPP) constituyen la medida de control destinada a mitigar los **riesgos residuales**, es decir, aquellos que persisten incluso después de aplicar controles ingenieriles (como aislamiento de fuentes, ventilación, sustitución de materiales o modificaciones de procesos) y controles administrativos (como la limitación del tiempo de exposición).

Al ser **la última línea de defensa** entre los factores de riesgo y el trabajador, su correcto funcionamiento es crítico: **si el EPP falla, el trabajador queda expuesto directamente a los agentes peligrosos**. Por ello, es esencial establecer requisitos técnicos y condiciones de seguridad que garanticen su efectividad.

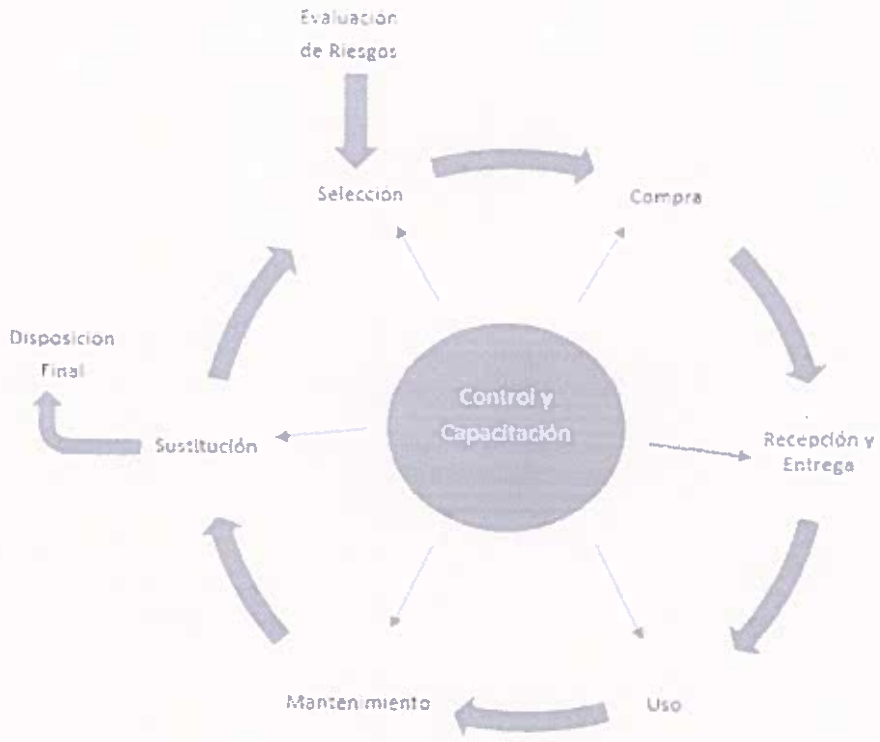
Además, dado que **el EPP debe ser usado activamente por el trabajador durante sus labores**, su eficacia depende en gran medida de la **interacción adecuada entre el usuario y el equipo**, lo que exige un compromiso constante por parte del trabajador para asegurar su protección.

7.2. Sobre los Elementos de Protección Personal

Los elementos de protección personal son "equipos, aparatos o dispositivos especialmente proyectados y fabricados para preservar el cuerpo humano, en todo o en parte, de riesgos específicos de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales". Es importante la calidad de los elementos de protección personal, también lo es su correcta selección y control de los EPP dentro de la empresa. Sin embargo, la selección de un determinado EPP no es trivial. La implementación de esta medida de control requiere necesariamente de una evaluación de riesgos previa del lugar de trabajo.

Cabe destacar que mientras la calidad del EPP se enfoca en el producto, su selección del EPP involucra tanto las características del ambiente de trabajo como las características del o los trabajadores expuestos. Por esta razón, no puede ser entendido como un elemento aislado dentro del quehacer de la empresa. De esta forma, incluso más allá de la selección y el uso de un determinado EPP implica asumir, inherentemente, otras actividades relacionadas con el correcto uso del equipo. Debe considerarse que no basta solo con entregar Elementos de Protección Personal a los trabajadores, sino que, además, se debe capacitar de forma teórica y práctica a los usuarios.

8. MODELO DE GESTIÓN DE LOS EPP



8.1. Selección

Objetivo: El propósito de esta actividad consiste en la selección de los EPP adecuados al riesgo a cubrir.

- ✓ La selección adecuada de los EPP a utilizar se determinará de acuerdo a los riesgos que el trabajador está expuesto y a la actividad que realizar por cada trabajador por lo cual se hace indispensable la identificación y evaluación de riesgos.

- ✓ Además, si se realizan cambios en el entorno trabajo y/o accidentes se debe volver a evaluar la identificación y evaluación de los riesgos para determinar si a un es adecuada la selección de los elementos de protección personal para cada puesto de trabajo.

- ✓ En muchos casos, el ajuste del EPP a las características físicas del usuario a proteger es crítico para alcanzar la eficacia protectora. Por esta razón, se debe tomar en cuenta las dimensiones antropométricas del usuario y disponer de diferentes tallas de los equipos y/o sistemas de ajuste apropiados.

- ✓ En este proceso es importante la participación de los trabajadores, por cuanto se debe lograr la mayor comodidad posible y adhesión al uso de los EPP.

Cuando la evaluación de riesgos recomiende el uso simultaneo de diferentes tipos de EPP resguardando la compatibilidad entre ellos, es decir, que la utilización de uno no interfiera en

el nivel de protección que ofrezca otro. Cabe señalar que las condiciones ambientales de temperatura y humedad existentes en el puesto de trabajo hacen necesario incorporar requisitos ergonómicos y/o de seguridad de forma de realizar con comodidad las actividades, evitar el estrés térmico o la pérdida de visibilidad por empañamiento, entre otras. El resultado esperado de la actividad de selección son las especificaciones técnicas de los EPP.

8.2. Compra

Objetivo: Adquisición de EPP idóneos que cumplan con las especificaciones técnicas definidas en la actividad de selección.

Es necesario privilegiar aquellos factores que garantizan la eficacia protectora de los equipos que se compran por sobre el aspecto económico. Sobre la base de las especificaciones técnicas y un listado de proveedores calificados, se recomienda evaluar las diferentes alternativas que ofrece el mercado.

Proveedores:

- ✓ **Kupfer.**
- ✓ **APRO.**
- ✓ **Garmendia.**
- ✓ **Fabrica Moisés.**
- ✓ **Texloa**

Los equipos deben ser de calidad certificada y disponer de la documentación que lo acredite. Tal documentación se refiere, para el caso de los productos certificados en Chile, al certificado de conformidad o certificado de calidad del EPP. Además, los EPP deben poseer un sello de conformidad (o sello de calidad) y toda la información adicional que especifique la norma técnica que rija al producto.

En la actualidad existen dos formas para verificar la conformidad de un EPP con las condiciones de higiene y seguridad. El primer mecanismo es mediante el uso de los servicios de control y certificación autorizados por el Instituto de Salud Pública, los cuales están regidos por el D.S. N°18/82 y D.S. N°173/82, ambos del Ministerio de Salud. El segundo mecanismo es mediante el Registro de Fabricantes e Importadores de EPP (RFI) que administra el Instituto de Salud Pública, el cual consiste en un procedimiento de reconocimiento de la certificación de origen, en particular para aquellas clases y tipos de EPP para los cuales no existe servicios de control y certificación autorizado en el país. Los equipos que se adquieran deberán traer un Folleto Informativo redactado en forma clara, precisa y en idioma español.

Este documento, debe señalar, por ejemplo:

- ✓ Instrucciones de uso, ajuste, mantención, limpieza, desinfección, clase o nivel de protección, limitaciones de uso y advertencias de seguridad, criterios de sustitución, información sobre su caducidad o vida útil del equipo o sus componentes, referencias a repuestos y accesorios cuando corresponda (si el EPP es reutilizable), condiciones de almacenamiento y transponte, así como también cualquier otra información útil necesaria para su correcta utilización.

Una práctica que contribuye a la compra eficiente de estos equipos es la implementación de períodos de prueba y evaluación de muestras de EPP para decidir la compra, lo cual es

particularmente útil cuando se busca atender la comodidad del trabajador para realizar las tareas con normalidad bajo las condiciones de uso previstas. En los equipos complejos, es conveniente que los proveedores dispongan de servicios de capacitación y asesoría que faciliten el uso correcto, las prácticas de mantenimiento y la sustitución oportuna de los EPP.

Adquisición: El Asesor en Prevención de Riesgos será quién solicite la orden de compra para la adquisición de los EPP, previa autorización del **Gerente**.

8.3. Recepción y entrega

Objetivo: Oportunidad en que se verifica si lo comprado se ajusta lo solicitado. Por otro lado, resguarda que el EPP que se entrega al trabajador es el EPP adecuado al riesgo.

En La recepción y entrega de los equipos de protección personal deberá ser realizada por personal debidamente capacitado, a fin de asegurar que el equipo recibido del proveedor y entregado a los usuarios corresponda al EPP seleccionado.

La Recepción y entrega del EPP, para trabajador nuevo se realizará personalmente (A.P.R. – trabajador) previo al inicio de sus actividades para lo cual fue contratado. En caso de sustitución por deterioro/extravío se realizará la entrega del EPP a cada Supervisor o jefe de Operaciones, quién asumirá la responsabilidad de corroborar que el EPP cumple con las características antropométricas dictaminadas y se encargará de su distribución al personal a cargo.

De la entrega se dejará constancia escrita en **formulario primera entrega de EPP,** bajo firma de reconocimiento por parte del trabajador, quién declara:

- Haber recibido de forma gratuita por parte de la empresa colaboradora los E.P.P.
- Haber tomado conocimiento sobre el correcto uso, mantenimiento y almacenamiento del EPP.
- Comprometerse con utilizar y mantener los EPP adecuadamente.

✓ **La Recepción y entrega de los equipos de protección personal, estará a cargo del jefe de operaciones y/o supervisor.**

8.4. Uso

Objetivo: La eficacia protectora depende en última instancia de que los EPP se utilicen correctamente durante todo el tiempo que el trabajador permanezca expuesto a los riesgos.

✓ Usar los elementos de Protección Personal de acuerdo al riesgo identificado y a la actividad que realizara.

✓ Los Elementos de Protección Personal son de uso personal e intransferible.

✓ Le responsabilidad de la empresa es proporcionar los EPP adecuados; la del trabajador es usarlos y mantener los equipos adecuadamente. El único EPP que sirve

es aquel que ha sido seleccionado técnicamente y que el trabajador usa durante toda la exposición al riesgo

8.5. Mantenimiento

Objetivo: Consiste en el conjunto de actividades cuya finalidad es mantener las propiedades protectoras o "vida útil" de los EPP el mayor tiempo posible.

- ✓ Los usuarios deben recibir entrenamiento en la realización de las actividades de mantenimiento que recomienda el fabricante, en particular cuando se trate de equipos complejos diseñados para proteger contra riesgos calificados como graves.

- ✓ La suciedad, el desgaste o la exposición de los equipos a ciertos agentes que provocan su deterioro, hace necesario la implementación de un procedimiento de limpieza que no dañe al equipo o sus componentes (sistemas de ajuste, partes metálicas o plásticas, válvulas, filtros, entre otros). Se debe advertir que en algunos casos el uso de solventes no autorizados podría degradar materiales constitutivos y transformarse en un problema de higiene y seguridad.

- ✓ En general, los equipos deben ser almacenados en lugares libres de humedad, evitando el contacto con bordes cortantes, alejados de la radiación ultravioleta, de fuentes de calor y de la presencia de agente químicos u otras sustancias corrosivas. En la práctica, cualquier esquema de mantenimiento debe ser supervisado por una persona competente. Al respecto, es necesario diferenciar entre las actividades de mantenimiento que se realizan en forma rutinaria cada vez que se usa el equipo, y las inspecciones que realiza el experto profesional con el objeto de calificar su aptitud y definir la conveniencia de que permanezcan en operación, sea bajo la forma de "aceptado" o rechazado" para el uso. En este sentido, la gestión de mantenimiento de los equipos críticos debe mantener registro de las actividades desde la puesta en servicio hasta la sustitución.

8.6. Sustitución

objetivo: El propósito es determinar en qué momento el nivel de protección del EPP es insuficiente y debe ser cambiado.

Las razones para el cambio de un EPP pueden ser muy diversas:

- ✓ Bajo condiciones normales de uso, el término de su "vida útil", la falla del equipo o de alguno de sus componentes y la caducidad de algún dispositivo son los motivos más frecuentes.

- ✓ Los equipos defectuosos deben ser retirados de inmediato puesto que su utilización representa un riesgo mayor que no usarlos, debido a la falsa sensación de seguridad que representa llevar un equipo de protección.

- ✓ La incomodidad de los equipos es un factor importante para considerar tanto para la seguridad del trabajador como para la productividad en el trabajo, en particular para la realización de actividades calificadas como trabajo moderado o pesado.

- ✓ Cuando corresponda, el fabricante debe informar en su Folleto Informativo la fecha de caducidad del EPP o de sus componentes.

- ✓ Cambios que ocurran a nivel de los procesos productivos o en las materias primas hace recomendable revisar las medidas de control de riesgo, y en consecuencia, podría requerir un cambio en la protección personal de los trabajadores expuestos.

- ✓ La exposición de los EPP a condiciones de envejecimiento en muchas ocasiones trae consigo la disminución de las prestaciones del equipo, ya sea por deterioro de los sistemas de ajuste, o por la alteración de la apariencia y propiedades de los materiales constitutivos.

- ✓ La empresa deberá fijar sus criterios de sustitución en base a las directrices establecidas por el fabricante, sin contravenir ni exceder los períodos y condiciones establecidos por éste.

  Los usuarios y supervisores deben tener información precisa con relación a los criterios de sustitución y ser entrenados en su aplicación.

8.7. Disposición final

Objetivo: Tiene por objeto prevenir la contaminación del ambiente y las personas, y garantizar la seguridad de los usuarios al impedir su reutilización y la utilización de los equipos, o parte de éstos, en la fabricación de nuevos EPP.

Cuando un EPP sea sustituido, ya sea porque ha cumplido su vida útil, o por razones de higiene y seguridad, el trabajador deberá entregar el elemento a la empresa para su eliminación de acuerdo con reglamento de la empresa.

8.8. Control y Capacitación de los EPP

Control Objetivo: Busca conocer el desempeño de la gestión de los EPP en la empresa. Entre los aspectos que al menos se deben controlar se mencionan los siguientes:

Todos los trabajadores deben ser educados en el uso y mantenimiento de los elementos de protección a fin de conozcan a los riegos que se exponen en su lugar de trabajo, las ventajas y limitaciones que poseen los elementos de protección personal en su uso, mantención y limpieza de estos.

En la capacitación el trabajador debe, comprender que el EPP es uno más entre los equipos que necesita manejar para ejecutar sus tareas, por lo tanto, deben saber para qué sirve, cómo se usa, cuándo debe ser reemplazado, etc.

8.8.1. Capacitación

Objetivo: El objetivo es capacitar a todas las personas involucradas en la gestión de los EPP en la empresa.

Se desarrolla el siguiente programa de capacitación dirigido a todas las personas que participan en diferentes niveles o cumplen distintas funciones relacionadas con la selección, compra, almacenamiento, uso, mantenimiento y sustitución de los EPP. El entrenamiento de los trabajadores en los EPP debe ser de tipo teórico y práctico, reforzando y controlando periódicamente sus resultados, y reentrenando cuando haya cambios en los procesos, en las medidas de control o en los equipos de protección a utilizar. Cuanto más complejo el equipo más crítico es el entrenamiento previo en el uso, ajuste y mantenimiento. La gestión

de salud y seguridad en el trabajo la empresa mantiene registro de las actividades de capacitación o entrenamiento, indicando lo siguiente:

- Actividades teóricas y prácticas
- Asistentes
- Relatores
- Resultados de las evaluaciones de aprendizaje
- Actividades de reforzamiento.

Programa de Capacitación y Evaluación	Año 2024											
	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
Casco de Seguridad		x										
Respirador Medio Rostro – Filtros Mixtos			x									
Protector Auditivo copa – Protector de Espuma				x								
Zapato de Seguridad					x							
Lentes de Seguridad – Guantes de Seguridad						x						
Chaleco Geólogo							x					
Ropa de Trabajo Camisa, Pantalón								x				
Bloqueador									x			

9. Recomendaciones de Uso

- ✓ Usar los elementos de Protección Personal de acuerdo con el riesgo identificado y a la actividad que realizará.
- ✓ Los Elementos de Protección Personal son de uso personal e intransferible.
- ✓ Le responsabilidad de la empresa es proporcionar los EPP adecuados; la del trabajador es usarlos y mantener los equipos adecuadamente. El único EPP que sirve es aquel que ha sido seleccionado técnicamente y que el trabajador usa durante toda la exposición al riesgo.

10. EPP uso General

Para efectos del presente documento, se reconocen 9 tipos de protecciones para las cuales se Asignan los diferentes EPP, considerando las sustancias y formas de energía presentes en las Operaciones y procesos de Transportes Avalos. Estos tipos de protección son:

- ✓ Protección de cabeza y cuello
- ✓ Protección de cara y ojos
- ✓ Protección auditiva
- ✓ Protección respiratoria
- ✓ Protección de manos
- ✓ Protección de pies
- ✓ Protecciones anticaídas
- ✓ Ropas protectoras
- ✓ Protección de la piel

11. Practicas no toleradas y Fuera de Norma

Son consideradas prácticas NO toleradas:

- ✓ No usar el EPP definido para la tarea
- ✓ Vender, dañar, robar los EPP proporcionados en forma gratuita por el empleador.
- ✓ Ocultar los accidentes en que el NO uso de EPP haya sido la causa inmediata del mismo.
- ✓ Proporcionar EPP a los trabajadores los cuales no tengan la certificación correspondiente.
- ✓ Realizar prácticas que vayan en desmedro del EPP.

12. Selección de los EPP adecuados al riesgo a cubrir.

CARGO: SUPERVISOR O JEFE DE OPERACIONES / CONDUCTOR / ADMINISTRADOR DE CONTRATO.

ACTIVIDAD / CARGO	RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD	ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	CARACTERÍSTICA DEL ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL
	- Lesiones al cráneo por proyección de materiales,	**CASCO DE SEGURIDAD M.S.A. MODELO ISO CASCO 5**	➢ CLASE TIPO B II, de alto impacto fabricado en polietileno de alta densidad. ➢ Con visera y bota agua lateral ➢ Con soporte para sujeción de barbiquejo ➢ Con sistema de suspensión de corona de 4 puntas de plástico o de polietileno. ➢ Con sudadera recambiable. ➢ Colores: Verde, amarillo o blanco.

SUPERVISOR O JEFE DE OPERACIONES / CONDUCTORES	- Lesiones a los ojos por proyección de partículas - Lesiones por proyección de partículas por condiciones climáticas,	**LENTES DE SEGURIDAD STEELPRO - SPY FLEX PLUS GRIS**	➢ Lentes de policarbonato resistente a los golpes ➢ Absorción del 99.9% de la radiación ultravioleta ➢ Lentes claros y oscuros.
	- Lesiones a los pies por caídas de objetos.	**ZAPATO DE SEGURIDAD CON CAÑA / HARDWORK-BERING HIGH.**	➢ Aparado de Malla/Canvas ➢ Forro de Malla. ➢ Contrafuerte de acero de 1.6 mm. de espesor. ➢ Planta de goma Eva/Caucho. ➢ Con talón reforzado.
	- Lesiones a la piel por contacto con sustancias peligrosas y/o Ambientales.	**ROPA DE TRABAJO EUTDOOR – CARGO GRIS**	➢ <u>Pantalón y Camisa corporativa.</u> (Tela de Gabardina: Tela de tejido sarga, 35% de algodón y 65% de poliéster o Tela 100% Algodón) *Tela utilizada para áreas de trabajo con mucho polvo, grasa y trabajos pesados de gran resistencia y flexibilidad. *No recomendable para áreas de trabajo expuestas al fuego, riesgo de explosión o descarga eléctricas.
	- Exposición a ruido ambiente.	**PROTECCIÓN AUDITIVA 3M PELTOR – LITECOM PLUS**	➢ <u>Protector auditivo tipo espuma.</u> a. Para una exposición de 30 db b. Proporciona comodidad con tiempos prolongados c. No irritante y no alergénica.

			➢ Protector auditivo tipo copa a. Atenuación a la exposición de decibeles entre 12.6 db hasta 29 db dependiendo de la calidad del protector de copa. b. Con cinta ajustable o incorporado al casco c. Con almohadillas acolchadas
	- Riesgo de lesiones por atropello.	**CHALECO TIPO GEOLOGO SIN MANGAS KUPFER – GABARDINA NARANJA**	➢ Chaleco tipo geólogo de color visible (naranja) con cintas reflectante en espalda y frente.
	- Exposición a polvo y gases en las áreas de trabajo.	**RESPIRADOR AIR – SERIE S950**	➢ Respirador Contra partículas 3M ➢ Respirador de dos vías en material de PVC o caucho termoplástico ➢ Con soporte de plástico o metal ➢ Con bandas elásticas con ajuste facial.
		FILTROS AIR – MODELO F700VGP3	➢ Protección contra Partículas con carbón activado.
	Exposición a radiación ultravioleta de origen solar	**PROTECTOR SOLAR DETUTSCHE PHARMA - SUNWORK 50+**	➢ Protección contra radiación ultravioleta de origen solar factor 50+.
	Protección de las manos, riesgo de corte, golpes, atrapamientos.	**GUANTE DE CABRITILLA SIN FORRO ZENITH - CABRITILLA**	➢ Protección para el cuidado de las manos, guantes de cabritilla sin forro.
	Protección de las manos riesgo de cortes, golpes, atrapamientos.	**GUANTE ANTIVIBRACIONES – RESISTOR**	➢ Protección para el cuidado de las manos para el manejo de vidrios y metales, construcción, trabajos en madera, metalmecánica, transporte y almacenamiento.

CARGO: ADMINISTRADOR DE CONTRATO / ASESOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS/VISITAS

ACTIVIDAD / CARGO	RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD	ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	CARACTERÍSTICA DEL ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL
SUPERVISOR O JEFE DE OPERACIONES / CONDUCTORES	- Lesiones al cráneo por proyección de materiales,	**CASCO DE SEGURIDAD M.S.A. MODELO ISO CASCO 5**	➢ CLASE TIPO B II, de alto impacto fabricado en polietileno de alta densidad. ➢ Con visera y bota agua lateral ➢ Con soporte para sujeción de barbiquejo ➢ Con sistema de suspensión de corona de 4 puntas de plástico o de polietileno. ➢ Con sudadera recambiable. ➢ Colores: Verde, amarillo o blanco.
	- Lesiones a los ojos por proyección de partículas - Lesiones por proyección de partículas por condiciones climáticas,	**LENTES DE SEGURIDAD STEELPRO - SPY FLEX PLUS GRIS**	➢ Lentes de policarbonato resistente a los golpes ➢ Absorción del 99.9% de la radiación ultravioleta ➢ Lentes claros y oscuros.
	- Lesiones a los pies por caídas de objetos.	**ZAPATO DE SEGURIDAD CON CAÑA / Hard Work – Bering High.**	➢ Aparado de malla. ➢ Forro de malla. ➢ Contrafuerte de acero de 1.6 mm. de espesor. ➢ Planta de goma, Eva/caucho. ➢ Con talón reforzado

	- Lesiones a la piel por contacto con sustancias peligrosas y/o Ambientales.	**ROPA DE TRABAJO EUTDOOR – CARGO GRIS**	➢ Pantalón y Camisa corporativa. (Tela de Gabardina: Tela de tejido sarga, 35% de algodón y 65% de poliéster o Tela 100% Algodón) *Tela utilizada para áreas de trabajo con mucho polvo, grasa y trabajos pesados de gran resistencia y flexibilidad. *No recomendable para áreas de trabajo expuestas al fuego, riesgo de explosión o descarga eléctricas.
	- Exposición a ruido ambiente.	**PROTECCIÓN AUDITIVA 3M PELTOR – LITECOM PLUS**	➢ Protector auditivo tipo espuma. d. Para una exposición de 30 db e. Proporciona comodidad con tiempos prolongados f. No irritante y no alergénica.
			➢ Protector auditivo tipo copa a. Atenuación a la exposición de decibeles entre 12.6 db hasta 29 db dependiendo de la calidad del protector de copa. b. Con cinta ajustable o incorporado al casco c. Con almohadillas acolchadas
	- Riesgo de lesiones por atropello.	**CHALECO TIPO GEOLOGO SIN MANGAS KUPFER – GABARDINA NARANJA**	➢ Chaleco tipo geólogo de color visible (naranja) con cintas reflectante en espalda y frente.
	- Exposición a polvo y gases en las áreas de trabajo.	**RESPIRADOR AIR – SERIE S950.**	➢ • Sello facial de silicona de alta confortabilidad. ➢ Sistema de ajuste fijo y deslizable. ➢ • Línea de sello mayor anatómicamente actualizado. ➢ • Tapa frontal removible para una fácil mantención. ➢ • Válvula de exhalación MAX FLOW que reduce eficientemente la temperatura, humedad y contenido de CO_2 en el interior del respirador.

		FILTROS AIR – F700CP3.	➢ Respirador Contra partículas AIR. ➢ • Gran alivio de niveles molestos de gases ácidos y vapores orgánicos menores al Límite Permisible Ponderado (LPP). ➢ • Diseño que canaliza el flujo de aire para una mayor duración del filtro. ➢ • Carcasa protectora del medio filtrante para actividades con riesgos de salpicaduras y chispas.
	Exposición a radiación ultravioleta de origen solar	**PROTECTOR SOLAR DETUTSCHE PHARMA - SUNWORK 50+**	➢ Protección contra radiación ultravioleta de origen solar factor 50+.
	Protección de las manos, riesgo de corte, golpes, atrapamientos.	**GUANTE DE CABRITILLA CON FORRO CESMEC - CABRITILLA**	➢ Protección para el cuidado de las manos, guantes de cabritilla con forro.

Además de los E.P.P. determinados por puesto de trabajo, se requiere el uso de los siguientes elementos complementarios:

- Barbiquejo: Diseñado para sujetar el casco, en labores que presenten riesgos que puedan producir la caída de este elemento, como en trabajos de altura o con fuerte viento.
- Bloqueador solar: Loción o gel que disminuye las quemaduras debidas a la exposición al sol. El factor mínimo de protección solar 50.
  Otros.

Nota: Si fuese necesario, con posterioridad se entregarán los E.P.P. que en su momento en el análisis original no fueron considerado.

Anexo

1. **Matriz de Evaluación de Elementos de Protección Personal por Cargo.**

Radiación UV	Protector Solar General Personal	x	x	x	x
Ropa de Trabajo	Chaqueta Soft Shell	x	x	x	x
	Primera Capa	x	x	x	x
	Pantalón Jeans	x	x	x	x
	Camisa Celeste	x	x	x	x
	Chaleco Reflectante Naranjo	x	x	x	x
Protección para los pies	Zapatos de Seguridad caña media Dieléctrico	x	x	x	x
Protección para las manos	Guante de superficie exterior de nylon azul con revestimiento de nitrilo NINJA GRAND.	x	x	x	x
Protección Respiratoria	Filtro mixto AIR para partículas, vapores orgánicos y gases nocivos S950	x	x	x	x
	Respiradores Equipos con filtros recambiables (Respirador 2 vías AIR) Filtros F700CP3	x	x	x	x
Protección Auditiva	Protector Auditivo de Copa P/Casco	x	x	x	x
	Tapón Desechable 1100 3M	x	x	x	x
Protección de Ojos	Lentes De Seguridad Oscuros Steel Pro.	x	x	x	x
	Lentes De Seguridad Claros Steel Pro.	x	x	x	x
Protección Cabeza	Legionario NRJ	x	x	x	x
	Barbiquejo Plástico MSA.	x	x	x	x
	Casco MSA V-GARD Blanco.	x	x	x	x
Cargo		Supervisor o Jefe de Operaciones	Conductores	Administrador de Contrato	Experto en Prev. De Riesgos
N°		1	2	3	3